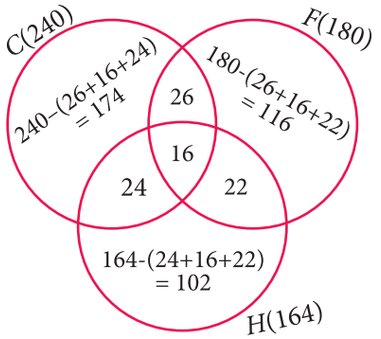
தீர்வு

C என்பது மட்டைப்பந்து, F என்பது கால்பந்து, H என்பது வளைகோல் பந்து விளையாடும் மாணவர்களின் கணங்கள் என்க.

$n(C) = 240,\ n(F) = 180,\ \ n(H) = 164,\ n(C \cap F) = 42,$
$n(F \cap H) = 38,\ n(C \cap H) = 40,\ n(C \cap F \cap H) = 16.$

பெறப்பட்ட தரவுகளை வென்படத்தில் குறிப்போம்.



படம் 1.37

(i) கல்லூரியில் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை

$= 174+26+116+22+102+24+16 = 480$

(ii) ஒரே ஒரு விளையாட்டு மட்டும் விளையாடும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை

$= 174+116+102 = 392$

எடுத்துக்காட்டு 1.33 600 குடும்பங்கள் உள்ள ஒரு குடியிருப்பில் $\frac{3}{5}$ பங்கு துள்ளுந்து (scooter), $\frac{1}{3}$ பங்கு மகிழுந்து (car), $\frac{1}{4}$ பங்கு மிதிவண்டி (bicycle) வைத்துள்ளனர். 120 குடும்பங்கள் துள்ளுந்து மற்றும் மகிழுந்தும், 86 குடும்பங்கள் மகிழுந்து மற்றும் மிதிவண்டியும், 90 குடும்பங்கள் துள்ளுந்து மற்றும் மிதிவண்டியும் $\frac{2}{15}$ பங்கு குடும்பங்கள் மூன்று வகை வாகனங்களையும் வைத்திருக்கிறார்கள் எனில்,

(i) குறைந்தது இரண்டு வகை வாகனங்களை வைத்திருக்கும் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை,

(ii) எந்த ஒரு வாகனமும் வைத்திருக்காத குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு

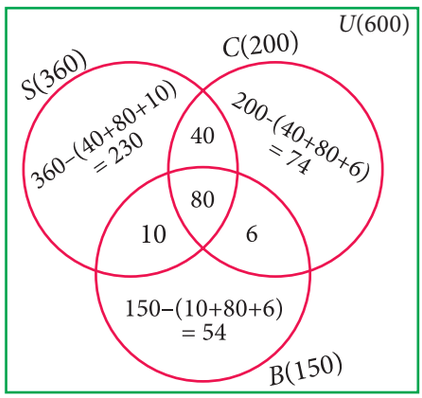
S என்பது துள்ளுந்து, C என்பது மகிழுந்து மற்றும் B என்பது மிதிவண்டி வைத்திருக்கும் குடும்பங்களின் கணங்கள் என்க.

கொடுக்கப்பட்டது, $n(\mathrm{U}) = 600;\ n(S) = \frac{3}{5} \times 600 = 360$

$$n(C) = \frac{1}{3} \times 600 = 200,\ \ n(B) = \frac{1}{4} \times 600 = 150$$

$$n(S \cap C \cap B) = \frac{2}{15} \times 600 = 80$$

வென்படத்திலிருந்து,



படம் 1.38

(i) குறைந்தது இரண்டு வகை வாகனங்களை வைத்திருக்கும் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை $= 40+6+10+80 = 136$

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 35 26-12-2019 13:04:04